

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 12 讲-4.2 设备经济寿命确定

【课前学习建议】

本讲为第 4 章第 2 节的内容。

学习内容主要有：

①设备寿命的确定：设备的自然寿命（主要是由设备的有形磨损决定）、设备的技术寿命（主要由设备的无形磨损决定）、设备的经济寿命（由有形磨损和无形磨损共同决定）；

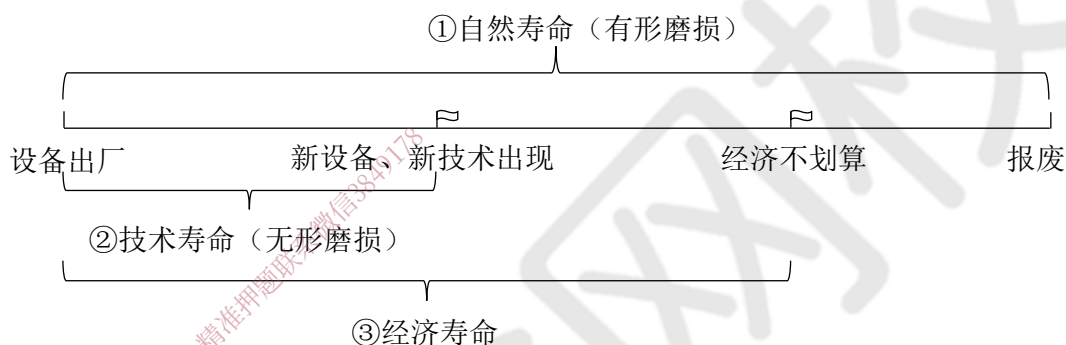
②经济寿命的估算：年平均使用成本=年平均运行成本+年平均资产消耗成本；

③设备经济寿命的确定原则：平均每年净收益（纯利润）达到最大，一次性投资和各种经营费总和达到最小；

④设备经济寿命的确定方法：公式法计算、列表法计算。

【考点】设备寿命的确定（重要）

【考频：2025、2022 补】



【课中知识拓展】

经济寿命不一定比技术寿命长，此处只是做个演示。

1. 设备的自然寿命

设备的自然寿命，是指设备从全新状态下开始使用，直到因实体磨损严重而不能继续使用、**报废为止**所经历的全部时间，主要是由设备的**有形磨损决定**。

做好设备维修和保养可**延长设备的自然寿命**，但**不能从根本上避免**设备的有形磨损，任何设备磨损到一定程度时，都必须进行更新。设备的**自然寿命不能成为设备更新的主要决策依据**。

2. 设备的技术寿命

设备的技术寿命就是指设备从**投入使用到因技术落后而被淘汰**所持续的时间。技术寿命主要由设备的**无形磨损决定**，一般**比自然寿命要短**，而且**科学技术进步越快，技术寿命越短**。

3. 设备的经济寿命

经济寿命是指设备从全新状态投入使用开始，到继续使用在**经济上不合理**而被更新所经历的时间，即设备从投入使用开始，到**年平均使用成本最低的使用年限**。经济寿命是从经济角度衡量设备最合理的使用年限，由**有形磨损和无形磨损共同决定**。

【考点】经济寿命的估算（重要）

【考频：2025、2024】

年平均使用成本=年平均运行成本+年平均资产消耗成本

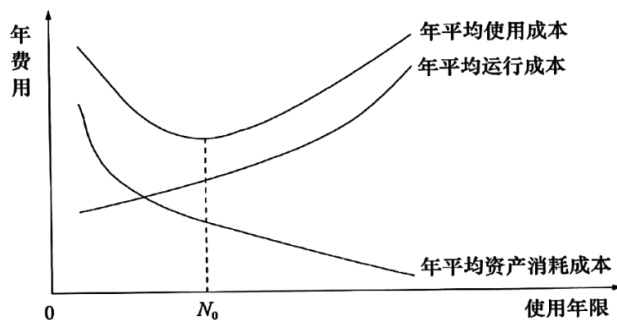


图 4.2-1 设备年费用及经济寿命

扫码关注更多内容



【课中知识拓展】

设备的经济寿命就是包括实际价值(购置成本)和各年运行成本在内的设备年平均使用成本最低对应的使用年限。设备年平均使用成本由两部分组成：一是设备的年平均资产消耗成本，指将设备的实际价值扣除设备不用时预计净残值之后平均分摊到使用各年，它随着设备使用年限的延长而逐渐减少；二是设备的年平均运行成本，是将设备各年运行成本总和再平均，它随着设备使用年限的延长而逐渐增加。设备的年平均使用成本曲线的最低点对应的使用年限为设备的经济寿命。如上图所示，在第 N_0 年时，设备年平均使用成本达到最低值，则称设备从开始使用到其年平均使用成本最小(或年盈利最高)的使用年限 N_0 为设备的经济寿命。

1. 设备经济寿命的确定原则

- (1) 使设备在经济寿命内平均每年净收益(纯利润)达到最大；
- (2) 使设备在经济寿命内一次性投资和各种经营费总和达到最小。

2. 设备经济寿命的确定方法

1) 公式法计算设备的经济寿命

简化的经济寿命计算公式为：
$$N_0 = \sqrt{\frac{2(P - L_N)}{\lambda}}$$

式中 P ——设备目前实际价值；

L_N ——第 N 年末的设备预计净残值；

N_0 ——设备的经济寿命；

λ ——设备的劣化值。

【例 4.2-1】某建筑企业现有一台设备，目前实际价值为 30 万元，预计净残值为 3 万元，第一年设备的运行成本为 5 万元，每年设备的劣化增量均相等，劣化值为 0.9 万元，求该设备的经济寿命。

解：设备的经济寿命
$$N_0 = \sqrt{\frac{2 \times (30 - 3)}{0.9}} = 7.75 \text{ 年}$$

【课中知识拓展】

2) 列表法计算设备的经济寿命 找年平均使用成本的最小年份。

【考点清单】

1. 概念题：自然寿命、技术寿命和经济寿命的概念和判断
2. 计算题：经济寿命的估算

【例题·单选】某施工企业有一台原始价值 4 万元的设备，预计使用年限 10 年，净残值 0.4 万元。第一年的运行成本 1 万元，以后每年设备的劣化值均为 0.2 万元。该设备的经济寿命是() 年。【2025】

- A. 5.10
- B. 5.48
- C. 6.32
- D. 6.00

【答案】D

【解析】设备的经济寿命
$$N_0 = \sqrt{\frac{2(P - L_N)}{\lambda}} = \sqrt{\frac{2(4 - 0.4)}{0.2}} = 6 \text{ 年}。$$

【例题·单选】关于设备寿命的说法，正确的是()。【2022 补】

- A. 科学技术进步越快，设备的技术寿命越短
- B. 设备的技术寿命主要由设备的有形磨损决定
- C. 设备更新应主要考虑其自然寿命
- D. 设备的自然寿命主要由设备的无形磨损决定

【答案】A

【解析】设备的自然寿命主要是由设备的有形磨损所决定。

设备的自然寿命不能成为设备更新的主要决策依据。

技术寿命主要是由设备的无形磨损所决定的，一般比自然寿命要短，而且科学技术进步越快，技术寿命越短。



【例题·单选】某设备目前实际价值为 30000 元，有关资料如下表所示，则该设备的经济寿命为（ ）年。【2020】

继续使用年限（年）	1	2	3	4	5	6	7
年末净残值（元）	15000	7500	3750	3000	2000	900	600
年运行成本（元）	5000	6000	7000	9000	11500	14000	18200
年平均使用成本（元）	20000	16750	14750	13500	13300	13600	14300

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】C

【解析】设备经济寿命为年平均使用成本最小值，即第 5 年。注意本题所给的条件只有最后一行有用。

【例题·单选】某企业 2005 年年初以 3 万元的价格购买了一台新设备，使用 7 年后发生故障不能正常使用，且市场上出现了技术更先进、性能更完善的同类设备，但原设备经修理后又继续使用，至 2015 年末不能继续修复使用而报废，则该设备的自然寿命为（ ）年。【2016】

- A. 7
- B. 10
- C. 12
- D. 11

【答案】D

【解析】设备的自然寿命，是指设备从全新状态下开始使用，直到因实体磨损严重而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间，主要是由设备的有形磨损决定。2005 年初至 2015 年末。

